



Mapa Cidadão: Uma Aplicação de Crowdsourcing com Ênfase em Espaciabilidade

Mateus Vinicius S.
Melo

André Avelino da Silva
Neto

Marcelle Pereira Mota

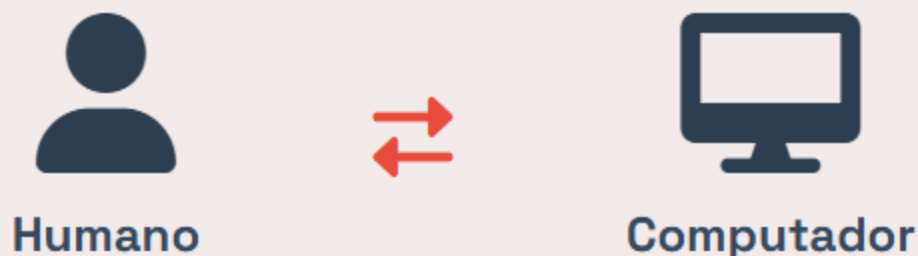
Universidade Federal do Pará - UFPA



Interação Humano-Computador (IHC)

Definição e Objetivos

- 🔍 Estudo do **design, avaliação e implementação** de sistemas interativos.
- 🎯 Objetivo: Tornar a tecnologia mais **usável, acessível e prazerosa** para as pessoas.
- 👥 Foca na experiência do usuário e na **eficácia da comunicação** entre homem e máquina.



"IHC é a disciplina que se preocupa com o design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano."

O Conceito de Espaciabilidade

Um Novo Critério em IHC

- + Proposto para preencher a **lacuna** dos critérios clássicos (Usabilidade, UX).
- Capacidade do design de **estimular o pensamento espacial** do usuário.
- Foco na interpretação e análise de **dados georreferenciados**.



Espaciabilidade

"Capacidade da interface de apoiar processos de compreensão de dados espaciais."

Dimensões da Espaciabilidade (D1 a D3)



D1: Orientação e Direção

Capacidade de compreender **localização** e sentido no espaço geográfico.



D2: Padrões Espaciais

Identificação de concentrações, **clusters** e tendências territoriais.



D3: Tomada de Decisão Espacial

Escolha da melhor localização com base em múltiplos **fatores espaciais**.

Dimensões da Espaciabilidade (D4 a D6)



D4: Associação e Correlação

Relacionar diferentes **fenômenos espaciais** distribuídos no território.



D5: Sobreposição de Camadas

Integração de múltiplas **camadas de informação** para análise crítica.



D6: Interpretação de Tipos Espaciais

Compreensão de características geográficas como **ponto, linha ou polígono**.

Método de Inspeção da Espaciabilidade (MIE)

Método por **inspeção** conduzido por especialistas em IHC ou design, inspirado no Percurso Cognitivo e ancorado nas dimensões D1–D6. O avaliador simula tarefas no sistema e identifica **barreiras ao raciocínio espacial**.

⚡ Ágil

💰 Baixo custo

1 Definição de objetivos

- 🎯 Descrever contexto, análises possíveis e decisões suportadas.
- ▼ Selecionar dimensões prioritárias entre **D1 e D6**.

2 Formulação de tarefas

- 👤 Criar uma **persona** representativa do contexto de uso.
- ☰ Propor tarefas concretas no sistema para cada dimensão selecionada.

3 Inspeção da espaciabilidade

- 🔍 Simular as tarefas percorrendo a interface.
- 📄 Registrar achados em **fichas de inspeção** (problema, severidade, recomendações).

Crowdsourcing e Georreferenciamento

Inteligência Coletiva

- 👥 Atividades distribuídas realizadas por um **grande número de indivíduos**.
- 📱 Plataformas digitais como mediadoras da **participação cidadã**.
- 🗄️ VGI: O usuário como produtor voluntário de dados espaciais.

Impacto Urbano

- 📈 **Escalabilidade:** Cobertura de grandes áreas territoriais.
- 🔄 **Atualização:** Dados em tempo real sobre a infraestrutura da cidade.
- 👁️ Transparência pública e apoio à governança urbana.

O Problema: Lacuna no Raciocínio Espacial

Contexto Atual

- 📍 Foco no **registro e visualização**.
- 🔍 Uso do mapa apenas como recurso de localização básica.

A Lacuna Identificada

- 🧠 Dificuldade em identificar **padrões e áreas críticas**.
- ⊗ A disponibilidade de dados não garante a **compreensão territorial**.
- ⚠️ Falta de apoio efetivo ao raciocínio espacial do usuário.

Mapa Cidadão

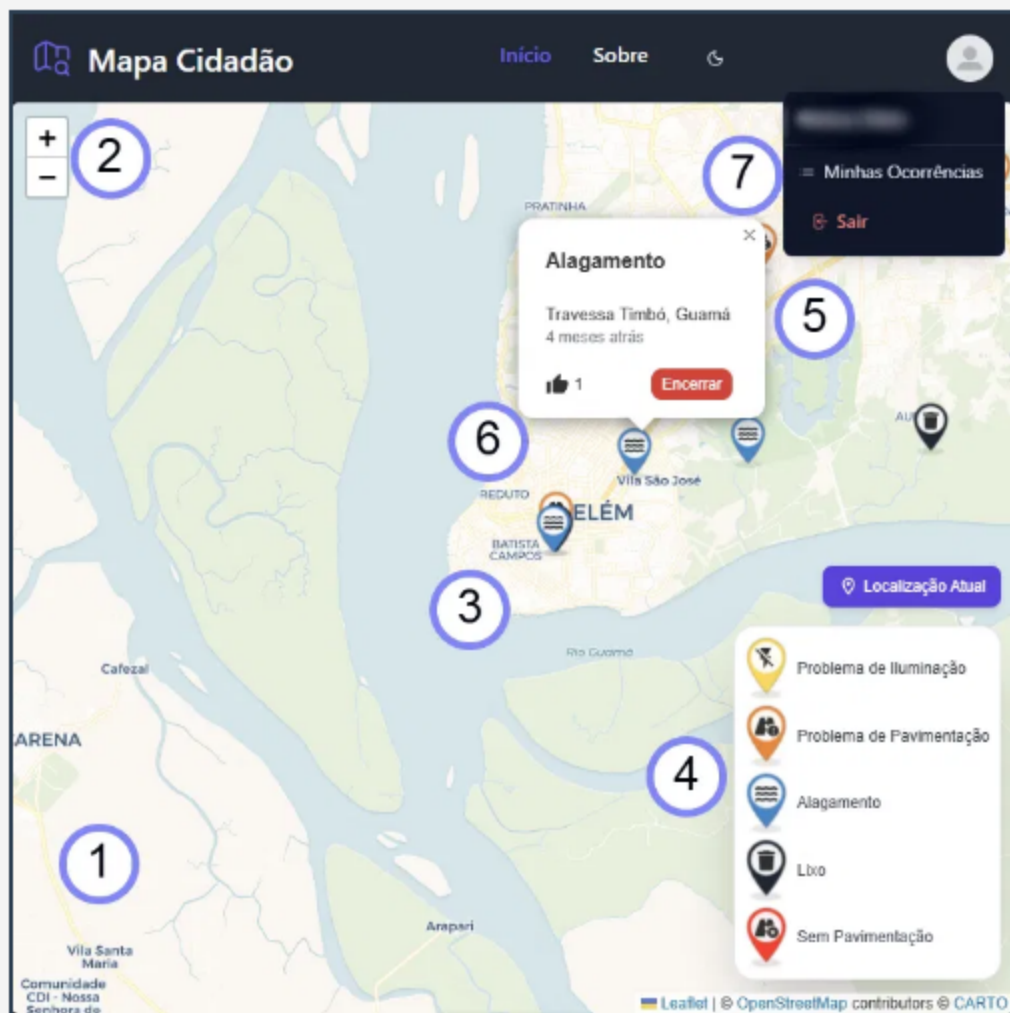
O Sistema

-  Sistema colaborativo de **registro e visualização** de ocorrências urbanas.
-  Projeto guiado pela **Espaciabilidade**, integrando Crowdsourcing, Georreferenciamento e IHC.
-  Mapa como **artefato cognitivo** para apoiar o raciocínio espacial do cidadão.

Principais Funções

-  Navegação interativa com legenda para **interpretação de tipos** (D6).
-  Registro colaborativo de ocorrências com **validação social** (likes).
-  Construção coletiva do **conhecimento urbano** e engajamento cívico.

Interface do Mapa Cidadão: Detalhamento



- 1 **Mapa Interativo:** Região central para navegação.
- 2 **Navegação:** Ferramentas de zoom e deslocamento.
- 3 **Marcadores:** Ícones e cores por categoria (alagamento, lixo, etc).
- 4 **Legenda:** Auxílio na interpretação de tipos espaciais (D6).
- 5 **Informações:** Detalhes da ocorrência ao clicar no marcador.
- 6 **Colaboração:** Registro, validação ("like") e encerramento.
- 7 **Perfil:** Menu de usuário e histórico de contribuições.

Design alinhado às dimensões do MIE (D1, D2, D4 e D6).

Metodologia: Personas e Tarefas

Personas

João (40 anos)

Morador de bairro periférico. Foca em registrar iluminação e buracos e acompanhar resoluções.

Ana (27 anos)

Estudante universitária. Consulta ocorrências existentes e analisa o impacto na mobilidade.

Tarefas de Validação

-  **D1:** Localizar todas as ocorrências de iluminação no bairro (João).
-  **D2:** Identificar áreas com maior número de alagamentos (Ana).
-  **D4:** Relacionar falta de pavimentação com alagamentos (João).
-  **D6:** Compreender a representação de cada marcador (Ana).

Coleta de Dados

Participantes

-  **3 especialistas** em IHC (P1, P2, P3), laboratório de pesquisa — UFPA.
-  Experiência de **3 a 6 anos**; estudo qualitativo exploratório (n = 3).
-  Avaliação **remota e independente**, sem comunicação entre avaliadores.

Procedimento e Análise

-  Inspeção MIE simulando **João e Ana**, com verbalização de pensamentos (**Thinking Aloud**).
-  Relatórios individuais e **entrevista semiestruturada** remota pós-inspeção.
-  **Análise temática dedutiva:** espaciabilidade, usabilidade, UX e MIE.
-  **Triangulação** de achados entre os três avaliadores.

Entrevista Semiestruturada

Objetivos

-  Avaliar se o Mapa Cidadão apoia o **raciocínio espacial** e a interpretação de dados geográficos.
-  **Validar o MIE** — adequação de tarefas, personas e cenários de inspeção.

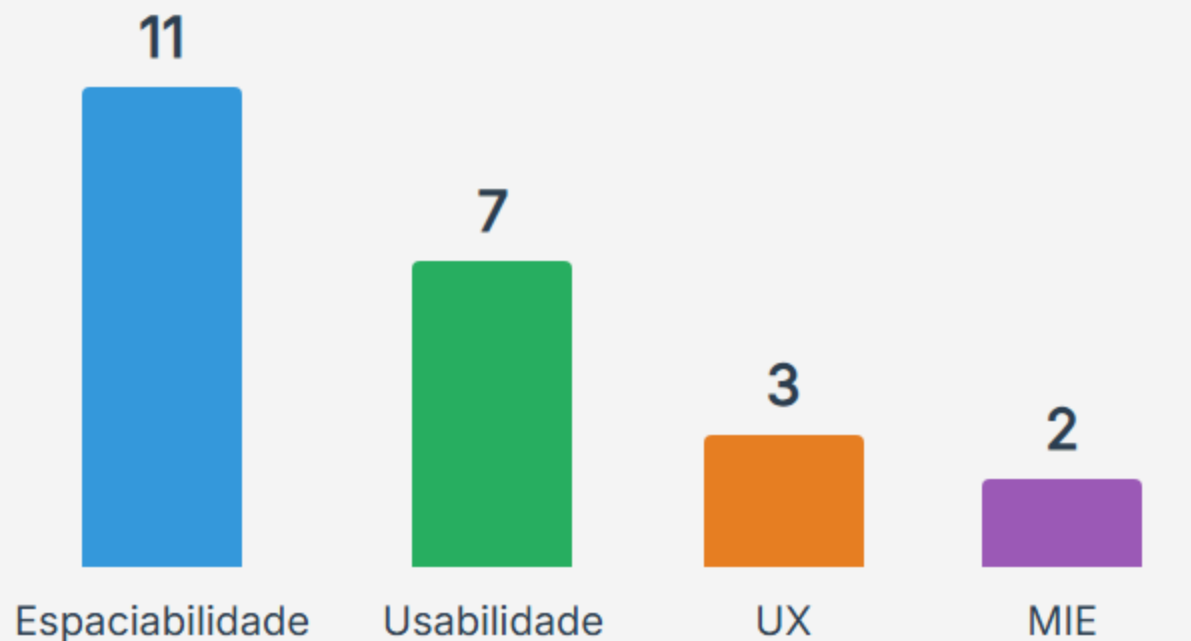
Videoconferência remota · ~50–60 min · pós-inspeção

Estrutura

-  1 Abertura — perfil e primeira impressão.
-  Design e espaciabilidade — visualizador ou ferramenta analítica?
-  Uso — aspectos positivos, negativos e melhorias.
-  Avaliação do método — adequação das tarefas e do instrumento.

Resultados e Discussão: Visão Geral

Evidências por Categoria Analítica



Síntese dos Achados

-  **23 evidências** ricas e consistentes, identificadas por análise temática (relatórios + entrevistas).
-  Espaciabilidade liderou os achados, **confirmando o potencial** do Mapa Cidadão como artefato cognitivo espacial.
-  Usabilidade e UX também se destacaram, evidenciando uma **proposta holística** de qualidade em IHC.
-  O sistema cumpre bem seu papel de **visualizador colaborativo**, com base promissora para análise espacial avançada.

Resultados: Espaciabilidade (D1-D6)

✓ Aspectos Favoráveis

📍 D1: Orientação e Direção

P3 avaliou as ocorrências como **de fácil entendimento**; cenário da persona João concluído com desempenho OK.

🗺️ D2: Padrões Espaciais

P2 identificou **concentrações** em área específica; P3 considerou o ícone de alagamento **eficaz** para áreas de risco.

🔗 D4: Associações Espaciais

P2 percebeu **conjuntos de problemas no mesmo bairro**; P3 reconheceu o **potencial analítico** da ferramenta.

📍 D6: Tipos Espaciais

P2 destacou a **legenda lateral** e o clique no marcador como apoio à distinção entre categorias.

💡 Limitações e Recomendações

📍 D1: Orientação e Direção

P2: integrar a **localização do usuário** para reforçar proximidade territorial.

🗺️ D2: Padrões Espaciais

P1: incluir **filtros ou agrupamentos** para comparar intensidade entre regiões.

🔗 D4: Associações Espaciais

P1/P2: indicar **recorrência** nos pontos e adicionar **filtros temporais** para sustentar hipóteses espaciais.

📍 D6: Tipos Espaciais

P2/P3: diferenciar **cores semelhantes** e tornar ícones de **iluminação e pavimentação** mais distintos à distância.

Resultados: Usabilidade

✓ Aspectos Favoráveis

➡ Login e Cadastro

Fluxo de **criação de conta** completo e funcional; após autenticação, o registro de ocorrências segue sem impedimentos.

✍ Registro de Ocorrências

Formulário com **endereço pré-preenchido**, categoria e descrição; confirmação de salvamento exibida na tela.

🕒 Histórico Pessoal

Menu de perfil reúne **"Minhas ocorrências"**, permitindo acompanhar as contribuições individuais do usuário.

👉 Ações nos Marcadores

Mecanismos de **like** e **encerrar** presentes, apoiando validação colaborativa e gestão dos registros.

💡 Limitações e Recomendações

➡ Login e Cadastro

Dois participantes não perceberam de imediato a **exigência de login** — a mensagem surgiu ao tentar informar o problema.

✍ Registro de Ocorrências

Após salvar, o sistema não indica o **ID ou nome** da ocorrência criada (P1).

🕒 Histórico Pessoal

Localização do histórico **pouco evidente** na arquitetura da informação.

👉 Ações nos Marcadores

Significado dos botões **like e encerrar** pouco claro ao abrir o detalhe do marcador (P1).

Resultados: Experiência do Usuário

✓ Aspectos Favoráveis

Proposta Social e Participativa

Especialistas reconheceram o Mapa Cidadão como proposta **inovadora e cívica**, distinta de aplicativos tradicionais de navegação.

Anonimato

Não exibir quem registrou o problema foi avaliado como **ponto positivo** (P2), tornando o relato mais **seguro e acessível**.

Validação Coletiva

Mecanismo de **likes** fortalece a confiabilidade coletiva e transmite **senso de participação** no registro de ocorrências.

Interpretação dos Dados

O mapa estimula a **interpretação ativa** de dados urbanos colaborativos e o engajamento com problemas do território.

💡 Limitações e Recomendações

Proposta Social e Participativa

A aplicação pode **apresentar melhor** sua potencialidade logo no primeiro contato.

Validação Coletiva

O significado do like como validação social pode ser **mais evidente** na interface.

Interpretação dos Dados

P1: falta **vivência** para interpretar os dados; sugeridos padrões visuais de apps consolidados e **tutoriais**.

Resultados: Avaliação do MIE

✓ Aspectos Favoráveis

✓ Aplicabilidade do Método

Especialistas consideraram o MIE **aplicável e eficaz**, capaz de gerar evidências relevantes e consistentes sobre espaciabilidade.

☰ Formulação de Tarefas

Personas e cenários aproximaram a avaliação de **uso real**, orientando decisões ao longo das tarefas D1-D6.

📄 Formatos de Relatório

P1 adotou formato **narrativo** (maior riqueza de dados); P2 e P3 organizaram por **dimensões D1-D6**.

🔍 Categorização de Evidências

O método captou **múltiplas dimensões** de qualidade; evidências de usabilidade/UX não são falha do MIE.

💡 Limitações e Recomendações

✓ Aplicabilidade do Método

Reforçar a **centralidade do critério espacial** sem desconsiderar usabilidade e UX.

☰ Formulação de Tarefas

P1/P3: descrições mais **claras** e maior número de tarefas analíticas (análise, interpretação ou decisão).

📄 Formatos de Relatório

Sugerido **relatório misto** — narração da persona com categorização por dimensões.

🔍 Categorização de Evidências

Criar **rótulos** (compreensão, interpretação, decisão) para diferenciar espaciabilidade dos demais critérios.

Considerações Finais: Síntese

Proposta

- Investigou a **espaciabilidade** como orientação para sistemas colaborativos de mapeamento urbano.
- Mapa Cidadão concebido como **artefato cognitivo** voltado à interpretação espacial das ocorrências.
- Busca ir além do simples registro georreferenciado.

Resultados

- Apoia **orientação e localização** e a identificação inicial de padrões espaciais.
- Ausência de filtragem, agregação e visualização analítica limita associações espaciais mais complexas.
- Escolhas de **simbologia** impactam diretamente a legibilidade espacial.

Implicações

- Emergência de evidências de **usabilidade e UX**, mesmo com foco na espaciabilidade.
- Reforça a interdependência entre critérios de qualidade em IHC.
- **MIE** aplicável, mas precisa ser mais direcionado, explicitando o foco analítico.

Considerações Finais: Limitações e Contribuições

! Limitações

 Amostra reduzida: **três especialistas** pertencentes ao mesmo laboratório, restringindo a generalização dos resultados.

 Sistema em **estágio inicial** de desenvolvimento, sem funcionalidades analíticas avançadas.

 Avaliação concentrada na perspectiva de **especialistas**, sem usuários finais ou gestores públicos.

★ Contribuições

 Consolidação da **espaciabilidade** como critério aplicável ao design de sistemas colaborativos urbanos.

 Aplicação empírica e refinamento do **MIE**, com recomendações estruturadas de aprimoramento.

 Desenvolvimento do **Mapa Cidadão**, sistema concebido para apoiar a interpretação espacial das ocorrências.

 Evidências qualitativas sobre a relação entre **espaciabilidade, usabilidade e experiência do usuário**.